



葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究

外語能力 × 足球競技

育秀盃 | 全國首獎

AI 應用類金獎

旺宏科學獎 | 全國決賽 20 強

資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽 | 全國第 5 名

TOEIC 945 | APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- 總體表現
高一至高二 4 學期班排前五
平均 84.2（年排 24/320 · 前 8%）
- 數理資工：資訊 前 6% | 數學 前 6%
化學 前 4% | 地科 前 2%
- 校內選修：Arduino 94 分（第 2 名）
Python 90 分（第 4 名）
- 數理競賽
JHMC 團體一等獎／個人優良獎
更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- TOEIC 945 分（金色證書）
聽力 485／閱讀 460
- 全民英檢（GEPT）中高級通過
聽說讀寫四項全數合格
- 加權平均
高一至高二英文 91（前 4%）
高二下英文 96（年排第 7 · 前 2%）
- 競賽表現：英語演說 初賽 1 · 複賽 4
校內英文作文 第 2 名
國中英文作文 優等 | 英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- 全國五人制足球聯賽
高二 全國第 5 名 | 高一 全國第 6 名
- 全國青年盃公開組：全國第 5 名
- 花蓮縣運足球
2025 社會男子組 亞軍
2022 國中男子組 冠軍
- 體能與賽場經歷：五人制足球校隊主力
校運 800m 第 2 名
體育成績 84.5 分（年排 13/320 · 前 4%）
- 國中延續：國中足球聯賽 全國季軍
國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
 - 全領域 846 件作品評選
 - 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
 - 研究核心 | SLM 之 AST 修復機制
2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國首獎】
 - 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
 - 作品：自適應性輔助學習系統
3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】
4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
 - 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- AST Healer 確定性修復機制
以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- AI 自適應學習平台
結合大語言模型與學習診斷機制，
依作答狀態動態回饋學習路徑。
[▶ 專案 GitHub ↗](#) | [▶ 作品 Demo 頁面 ↗](#)

◆ 程式實作與工程探究

- APCS 大學程式先修檢測
觀念 | 92 分 · 5 級分 · 前 3.7%
實作 | 135 分 · 2 級分
- 數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科
校內初賽 | 佳作
- IEYI 世界青少年發明展 | 2023 臺灣選拔賽銀獎
- Arduino 程式設計 | 課程成果優等
- 足球運動數據分析模型實作
- 東部物理 IYPT 科學營 | 實驗報告第 3 名

2026 神通AI數位學院扶輪盃【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 | 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 | 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入

建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容

以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教

串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

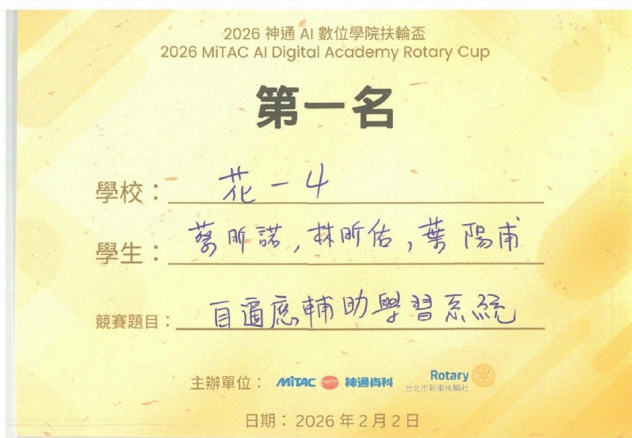
► 專案完整說明書 (Google Drive) ↗

► 系統功能實機展示影片 (YouTube) ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導



▲ 參賽證明 (Certification of Participation)



▲ 全國第一名獎狀 (花蓮高中團隊榮獲冠軍)

全台21支高中戰隊參與！ 「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍

神通資訊科技 2026.02.02



▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。

神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2月2日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台21支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。

本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。

最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。

神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。

更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。

新聞來源：非凡新聞 USTV

<https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020>

► 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

第23屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 | 金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



75 組

高中職AI應用組報名

15 組

高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎

高中職 AI 應用類

100,000 元

金獎獎學金

▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

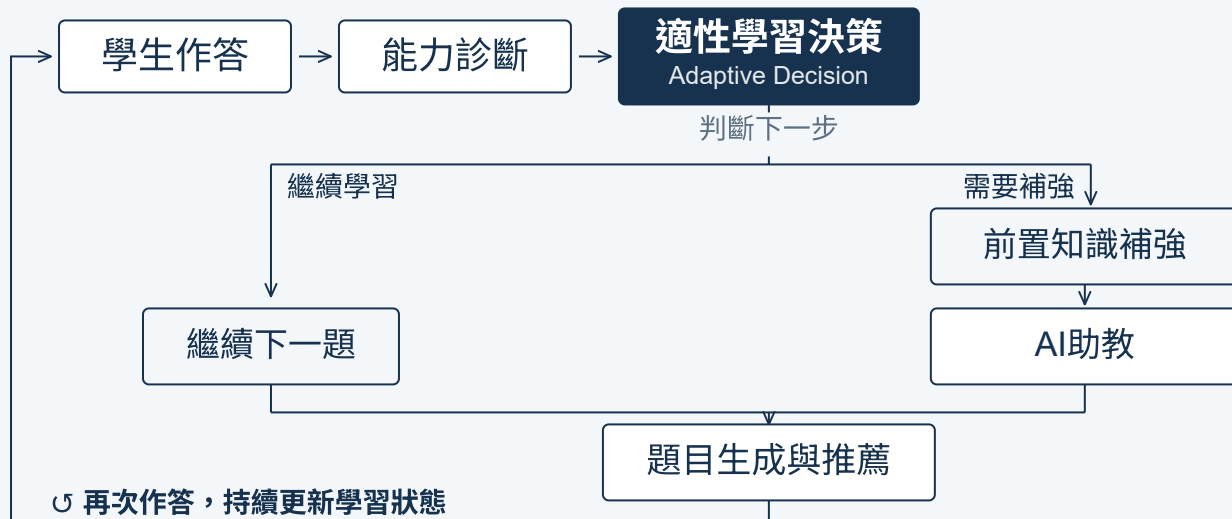
作品名稱 | 自適應性輔助學習系統

問題起點 | 學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



① 適性學習策略設計

依學生作答表現與能力狀態，設計下一步適性學習路徑，並安排補強後返回學習主線。

② 系統架構與前後端實作

串接學生作答與能力診斷，結合適性決策與題目生成，建構可實際操作的完整系統。

③ 完整學習循環落地

將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」落地，實作為學生可操作的完整流程。

從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。

高中職AI應用類

艾創數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員

蔡孟學
艾創數位股份有限公司 總經理

李啟龍
創新智庫基金會生成式 AI 創新學院 院長

林祺政
神通資訊科技 協理

金獎

自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫
指導老師 | Mentor 趙義雄

設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125



► 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗



► 育秀盃決賽簡報 ↗

我為什麼開始研究 AST Active Healer ?

個人技術核心 | AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點 | 當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01 | Scaffolding Prompt

先把重複工作移出模型

預先提供題型規則與函數庫。

02 | AST Active Healer

只修能確定的局部錯誤

以固定規則修復局部錯誤。

03 | MCRI | 自建評估指標

Math Code Reliability Index

初期的生成品質評估框架

後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer (以下簡稱 Active Healer / Healer) 負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證 | 我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 9 組條件；產出 405 支 Python 程式、2,025 道數學題，並以自建指標 MCRI (0-100) 進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1 Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2 Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3 Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	修復可判定的局部錯誤

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程



初版 Active Healer 怎麼運作？

以及我當時如何評估它

01 Active Healer 的設計構想

即使加入 Scaffolding，小模型生成的 Python 程式仍常出現格式、語法與結構錯誤。因此我設計 Active Healer，嘗試修復生成程式中反覆出現的局部問題。

02 初版四層修復機制

初版 Active Healer

層級	修復器名稱	處理問題
1	RegexHealer	模型說明文字殘留、Markdown、明確格式問題
2	ASTHealer	縮排、return、語法與結構問題
3	AntiDuplicationHealer	重複宣告、賦值順序、變數遮蔽
4	UnifiedCleanupHealer	未使用變數、部分執行問題與統一清理

03 初版評估方式：自創指標 MCRI (Math Code Reliability Index)

Program Value	50%	Math Value	50%
工程基石與資料衛生	30%	數學正確性	20%
程式架構品質	20%	教學有效性	30%

初版研究同時評估「程式本身的可靠性」與「生成數學內容的品質」。

後續旺宏決賽階段，我重新檢討 MCRI 是否足以作為核心效果證據。

本研究關鍵術語 後續頁面沿用

名詞	說明
AST	抽象語法樹 Abstract Syntax Tree 以樹狀結構表示程式語法，方便定位與修改程式結構。
Active Healer	本研究設計的固定規則程式修復機制。
Scaffolding	在生成前先提供題型規則、工具與結構，降低模型自行規劃負擔。
Domain Functions	預先建立、可供模型直接呼叫的數學工具函數。
MCRI	Math Code Reliability Index 初版研究使用的自建程式與數學品質評估指標。
消融實驗	Ablation Study 逐步加入或移除元件，比較各方法對結果的增量影響。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

從校內科展，到第一次外部檢驗

第 66 屆校內科展	第 66 屆東區科展（第七區）
校內說明書	東區說明書
日期	2026年3月1日
作品名稱	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究
結果	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科 優勝
	電腦與資訊學科 優等（未晉級全國賽）

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

[決賽成果報告書](#)[評審建議](#)**846**

件作品報名

20

件進入決賽

4

件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

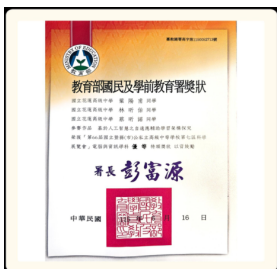
記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明

第25屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)		資訊類別 參賽人數統計表	
參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

第25屆旺宏科學獎 | 資訊類 | 決賽入圍

SA25-016 | 工人智慧 | 《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 = 960 個實驗單元

4 題 規則開發		12 題 正式測試
實驗單元	240	720
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	全部凍結
統計用途	不納入主要成效	核心研究主要評估資料

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式 · 局部程式結構 · 資料流與組裝問題 · 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 數學答案錯誤 · 核心演算法錯誤 · 題意理解錯誤 · 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程



03 正式測試結果：真正救回多少？



安全救援率 = $9 \div 342 = 2.63\%$

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	144	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。

早期工程實作 | 多功能智慧遮雨棚

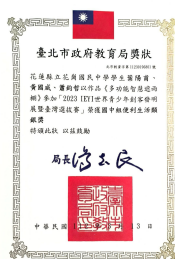
國二至國三三人團隊完成實體控制作品；我主要負責 Arduino 接線、部分程式設計，以及 App Inventor 手機端控制。



▲ 多功能智慧遮雨棚實體原型

正式成果

2023 IEYI 臺灣選拔賽 國中組便利生活類 | 銀獎



個人分工 | Arduino 接線、
部分程式設計、App
Inventor 手機端控制

其他組員 | 共同完成部分
Arduino 程式，並負責木工
與 3D 列印

作品的控制鏈

感測 → 判斷 → 執行 → 手機控制



第一次把程式接到真實世界

做智慧遮雨棚時，感測器讀到雨滴、溫溼度與距離，Arduino 依條件控制馬達與遮雨棚，手機端再用 App Inventor 操作。這是我第一次發現，程式寫得對不對，不只看螢幕上的結果，也會直接影響感測器、馬達和機構能不能照預期運作。

延伸證據

[▶ 作品簡報 ↗](#)

[▶ 操作影片 ↗](#)

分工說明 | 這是三人一起完成的作品；Arduino 程式由我和組員共同完成，我另外負責接線與 App Inventor 手機端，木工與 3D 列印則由其他組員完成。

英文能力表現

GEPT 中高級四項全數通過 | TOEIC 945 (金色證書)

GEPT 中高級 | 四項全數通過

CEFR B2+

全民英語能力分級檢定測驗 (GEPT) 中高級

Listening 111 | Reading 87

Speaking 80 | Writing 80

TOEIC 多益 | 金色證書

945 / 990 金色證書

Listening and Reading Official Score Certificate

Listening 485 | Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書 (945 / 990)

英文競賽與校內表現

- 高一至高二英文累積成績 | 校排前 4%
- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 | 英文作文高中 A 組甲等 (全縣第六)
- 校內英語演說初賽 | 一年級第一名
- 校內英語演說複賽 | 全年級第四名
- 校內英文作文競賽 | 二年級第二名

英文不是考科，而是我取得資訊的工具研究 | 直接閱讀英文 paper

指導老師要求閱讀研究論文時，我能直接進入英文原文理解內容，不需要先依賴中文翻譯；查找 AI、程式與研究資料時，也能直接看國外文，無縫接軌。

興趣 | 英文早已進入日常生活

我喜歡足球，平常常觀看國外 YouTube 的足球分析與討論，也熱愛接觸西洋音樂。英文是我每天接觸最新資訊與興趣內容的自然語言。

從研究論文到足球與音樂，英文對我而言不是一項檢定，而是一個每天使用的實質工具。

能力補充

程式與自主學習能力 | 正式成績與校內外成果

前面幾頁放的是系統與研究；這一頁補上程式基礎、課程表現、資訊競賽與自主學習的正式紀錄。

APCS 觀念

92

第 5 級分

APCS 實作

135

第 2 級分

Python 選修

90

一起玩 Python 程式

Arduino 選修

94

Arduino 程式設計

校內外資訊與自主學習成果

1 114 學年度第 66 屆花中校內科展 | 電腦資訊學科 優勝

以 AI 自適應輔助學習系統參展，將原本的系統開發問題延伸為可以被檢驗的研究問題。

2 花蓮區高中自主學習成果分享會 | 銅獎

把自主學習成果整理成可公開說明、接受提問與比較的作品。

3 113 學年度數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科 佳作

除了專題實作，也持續參與校內資訊能力競賽與程式相關學習。

4 自主學習成果 | 三次優等

主題依序涵蓋 FBref 足球數據分析、AI 自適應輔助學習系統與自適應架構探究，形成連續的自主學習軌跡。

這些紀錄和前面的育秀盃、扶輪盃與研究頁互相補充：一邊是實際做出的系統與研究，另一邊是程式基礎、課程表現與持續自主學習。